

# DANH MỤC MÔI TRƯỜNG & ỨNG DỤNG

Hệ Thống Quản Lý Trò Chơi Hackathon Game (SQLite Local Mode)

Tài liệu này tổng hợp toàn bộ các điều kiện tiên quyết, cấu hình môi trường và công cụ phần mềm cần thiết để triển khai vận hành thành công hệ thống Backend và Frontend của dự án Hackathon Game.

## 1. Môi Trường Hệ Thống Cốt Lõi (Backend Runtime)

Đây là các thành phần bắt buộc phải thiết lập trên máy tính được chọn làm máy chủ (Server) nội bộ của Ban tổ chức để biên dịch và thực thi mã nguồn Go.

| Thành phần                            | Phiên bản khuyến nghị       | Vai trò & Nhiệm vụ trong hệ thống                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Go (Golang) Runtime                   | <b>v1.24.4</b> hoặc mới hơn | Nền tảng thực thi chính của Backend. Chịu trách nhiệm biên dịch mã nguồn, quản lý HTTP Server điều phối trò chơi, xử lý luồng (Goroutines) và hàng đợi bộ nhớ RAM.                        |
| Trình biên dịch GCC (TDM-GCC / MinGW) | Bản mới nhất cho Windows    | <b>Cực kỳ quan trọng:</b> Thư viện SQLite3 sử dụng tính năng CGO (kết nối mã nguồn C với Go). Máy chủ bắt buộc phải có GCC Compiler để build driver kết nối trực tiếp đến database local. |
| SQLite3 Engine                        | Tích hợp sẵn trong code     | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhúng nhẹ. Đọc ghi trực tiếp vào file cấu trúc <b>hackathon-game.db</b> nằm tại thư mục gốc mà không cần cài dịch vụ SQL độc lập (như MySQL/Postgres).          |

## 2. Môi Trường Phát Triển & Đóng Gói Giao Diện (Frontend)

Sử dụng để cài đặt các gói thư viện phụ thuộc và khởi chạy máy chủ giao diện web cho thí sinh thực hiện giải đố.

- Node.js Runtime:** Phiên bản LTS ổn định (khuyến dùng **v18.x** hoặc **v20.x**). Tải xuống từ trang chủ chính thức **nodejs.org**.

- **npm (Node Package Manager):** Đi kèm sẵn khi cài đặt Node.js, dùng để thực thi các lệnh cài đặt thư viện phần giao diện và build dự án qua các công cụ đóng gói (Vite, Next.js).

### 3. Các Ứng Dụng Hỗ Trợ & Quản Lý Dữ Liệu (Phần mềm hỗ trợ)

Các công cụ giao diện trực quan hỗ trợ Giám thị/Kỹ thuật viên giám sát dữ liệu và chỉnh sửa thông tin trò chơi trực ca trong thời gian thực.

#### 3.1. DB Browser for SQLite

Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở giao diện đồ họa (UI) dùng để quản trị file cơ sở dữ liệu SQLite.

- **Nhiệm vụ:** Mở trực tiếp file `hackathon-game.db` để theo dõi trực quan bảng điểm (`scores`), trạng thái trạm chặng (`checkpoints`).
- **Tính năng trực ca:** Cho phép can thiệp khẩn cấp (Thêm tài khoản đội thi, sửa điểm, sửa nội dung câu hỏi/gợi ý tại bảng `stations`) ngay khi giải đấu đang diễn ra mà không cần chỉnh sửa mã nguồn Go.

#### 3.2. Visual Studio Code (VS Code) & Tiện ích mở rộng

- Hỗ trợ quản lý toàn bộ thư mục dự án, chỉnh sửa code và tích hợp Terminal hệ thống.
- **Extension khuyên cài:** Cài đặt extension **Go** (phát triển bởi Google) trong chợ ứng dụng VS Code nhằm kích hoạt tính năng tự động gợi ý code, kiểm tra lỗi cú pháp và format cấu trúc code tự động khi lưu file.

#### 3.3. Trình duyệt Web tiêu chuẩn

- Sử dụng các trình duyệt lõi Chromium hiện đại như Google Chrome, Microsoft Edge, hoặc Brave.
- Sử dụng phím tắt `F12` (tab Console/Network) để kiểm soát dữ liệu JSON truyền nhận giữa Frontend và Backend, giúp khoanh vùng xử lý nếu có sự cố mất kết nối mạng cục bộ.

## 💡 KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI CHO NGÀY THI ĐẦU (DEPLOYMENT):

Để tối ưu hóa hiệu năng và hạn chế việc phải cài đặt quá nhiều môi trường lập trình (Go, Node, GCC) trên máy tính làm Server của Ban tổ chức trong ngày thi, bạn nên thực hiện đóng gói ứng dụng trước tại máy phát triển theo hướng dẫn sau:

### 1. Đóng gói Backend:

Tại thư mục backend, chạy lệnh:

```
go build -o server.exe
```

Hệ thống sẽ biên dịch toàn bộ mã nguồn thành 1 file chạy duy nhất là `server.exe`. Khi chuyển máy, chỉ cần copy file này kèm file `hackathon-game.db` là hệ thống tự khởi động mượt mà.

### 2. Đóng gói Frontend:

Thực hiện lệnh:

```
npm run build
```

Toàn bộ tài nguyên mã nguồn giao diện sẽ được tối ưu hóa và xuất ra thư mục tĩnh (thường là `dist` hoặc `build`), giúp triển khai lên máy chủ cực kỳ nhẹ, tải nhanh và bảo mật.